

Mise Xylos-7: Zachraň posádku!

Pracovní list pro žáky – Průzkumník a programátor

Třída: _____

Datum: _____

Vozidlo (kód): _____

Nouzové hlášení – Planeta Xylos-7

Vědecká posádka lodi *Astraea* uvízla hluboko v jeskynním labyrintu. Jejich vysílač slábne. Vysíláme autonomní záchranné vozítko ROOT-X. Jeskyně je však nestabilní a plná záření – k navigaci musíte využít barevné krystaly, které vysílají směrové signály do senzorů robota. Dokážete naprogramovat senzory a umístit správný počet krystalů dříve, než robotu dojde paměť?

1 Úkol 1 – Dekódování barevných signálů (Senzory)

Předtím než vjedeš do jeskyně, musíš v bloku **Krok 1** nadefinovat, jak má robot reagovat na barvy, které potká na zemi. Zapiš si svůj programovací plán do tabulky:

Barva krystalu	Směr pohybu (úkon)	Didaktický význam příkazu
Červená		Základní odbočka vpravo
Modrá		Základní odbočka vlevo
Zelená		Nouzový návrat (vzad)
Žlutá		Pokračování rovně (vpřed)

2 Úkol 2 – Sektor 1: První kroky (Analýza trasy)

Otevři simulátor a spust' **Sektor 1**.

1. Na jaké souřadnici se nachází **START (vstup)**?
2. Na jaké souřadnici se nachází **CÍL (posádka)**?
3. Proč musí být navigační krystal umístěn hned na startovním políčku A1?
Odpověď:
4. Kolik krystalů jsi celkově potřeboval k záchráně posádky?

3 Úkol 3 – Sektor 3: Krystalová komprese (Objev cyklů)

Vstup do **Sektoru 3**. Všimni si, že cesta k posádce je velmi dlouhá, ale tvoje mezipaměť (limit úloh) je omezena pouze na **6 krystalů**!

- **Fialová** a **Šedá** barva ti umožňují nastavit **cyklus** (příkaz + počet opakování).
- Jak jsi vyřešil dlouhou rovinku, abys spotřeboval pouze 1 krystal (1 úlohu v paměti)?
Nastavení cyklu: Barvaopakujx směr

4 Úkol 4 – Oranžová barva: Složitý programátor

V Sektoru 4 se setkáš s hadovitou chodbou. Pro její zdolání využij **Oranžovou barvu**, která umí vykonat složený cyklus s vnějším opakováním:

Celé opakovat Xx : (provede Yx [Směr 1] a potom Zx [Směr 2])

Jak jsi nastavil oranžový krystal, abys vyřešil hadovitou chodbu?

- Celé opakovat:x
- Krok 1:x směr
- Krok 2:x směr

5 Úkol 5 – Sandbox: Navrhni vlastní záchrannou misi!

Přepni se do režimu **Sandbox**. Navrhni mapu velikosti **5x5** nebo **6x6** pro svého spolužáka.

1. Rozmísti start, posádku a černé skály.
2. Klikni na **Uložit Level** a stáhni jej jako soubor '**sektor_rootx.json**'.
3. Vyměň si soubor se spolužákem, nahrajte si je navzájem a vyřešte je!
4. Podepiš se pod úspěšné vyřešení spolužákova levelu:
Vyřešil jsem Sektor od spolužáka (jméno): _____

Moje sebehodnocení (Zakroužkuj jednu z možností):

:-) (Mise byla snadná a rozumím cyklům) :-| (Občas jsem havaroval, ale po opravě to šlo)
 :-((Potřeboval jsem pomoc)